

Aluno: _____ **Matrícula:**

- II. Responda às questões abaixo:

- III. (1,0 pts) Construa uma rede de Petri que modele o passar das quatro estações do ano.

-
- A diagram showing a road with two lanes. A red car is in the left lane, and a blue car is in the right lane. A traffic light is positioned between the lanes, showing a red light for the left lane and a green light for the right lane. Arrows indicate the direction of traffic flow.

Métodos Formais (EECP0019)
Avaliação 1

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- A prova é **individual**.
- **Não é permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

- I. (2,0 pts) Descreva **detalhadamente** os ciclos Cascata e Espiral, e indique suas vantagens e desvantagens.
- II. (2,0 pts) Explique **detalhadamente** o processo de refinamento sucessivo, indicando o que garante a sua correteude.
- III. (6,0 pts) Considere a seguinte situação. Numa pequena cidade com um hidrante em cada rua, há dois bombeiros. Quando ocorre um incêndio, um dos bombeiros se coloca ao lado do hidrante, e outro ao lado do incêndio. O bombeiro ao lado do hidrante enche o balde e vai na direção do incêndio; o bombeiro ao lado do incêndio, uma vez esvaziado o balde, vai na direção do hidrante. Quando ambos se encontram, trocam de balde e de direção (o que vinha do hidrante volta para encher o balde vazio do colega; o que vinha do incêndio volta com o balde cheio que trazia o colega). Considere que, mesmo se o bombeiro que enche o balde seja i) muito rápido, ele não chegará ao incêndio antes que o outro esvazie o seu; ii) muito lento, ele já terá enchido o balde antes que seu colega chegue ao hidrante com o balde vazio. **Pede-se:**
1. Modele, usando rede de Petri, o comportamento dos dois bombeiros.
 2. Considere que um terceiro bombeiro venha ajudar, ficando no meio do caminho para minimizar o deslocamento dos dois outros. Faça o modelo do novo sistema.

Métodos Formais (EECP0019)
Avaliação 1

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- A prova é **individual**.
- **Não é permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

- I. (2,5 pts) Descreva **detalhadamente** o ciclo de desenvolvimento de software baseado em reuso, e indique suas vantagens e desvantagens.
- II. (2,5 pts) Conceitue **detalhadamente** métodos formais e descreve seus potenciais benefícios. Para sua aplicação, quão essencial é a utilização de ferramentas computadorizadas?
- III. (2,5 pts) Explique **detalhadamente** o processo de refinamento sucessivo, indicando o que garante sua correteude.
- IV. (2,5 pts) Explique **detalhadamente** verificação formal, discutindo suas vantagens e desvantagens. Adicionalmente, compare as técnicas de prova de teorema e checagem de modelo.
- V. (2,0 pts) Com base no material de aula disponibilizado no SIGAA, informe e discuta **detalhadamente** os sete mitos dos Métodos Formais.

Métodos Formais
2ª avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- A prova é **individual**.
- É **permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- É **vetada** a cópia de texto de outrem.
- A prova deve ser **manuscrita** em papel branco.
- A prova deve ser **digitalizada** (via celular ou *scanner*) e **enviada** para **bruno.feres@ufma.br** até o dia 28/12 às **23:59**.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

I. (2,0 pts) No contexto de Redes de Petri, defina **detalhadamente** e **dê exemplos não vistos em aula** de:

1. Alcançabilidade
2. Reversibilidade
3. Persistência
4. Distância de sincronização

II. (3,0 pts) Modele cada programa abaixo utilizando uma Rede de Petri. Adicionalmente, forneça uma marcação inicial que represente o estado antes da execução do programa.

	$A = 2$	$A = 1$
$A = 1$	$B = A + A$	$S = 0$
$B = 2$	$C = 3$	$10\ S = S + A$
$C = A + B$	$D = A + A$	$A = A + 1$
$C = C + 1$	$C = A + B + C$	GOTO 10
(a)	(b)	(c)

III. (2,0 pts) Elabore uma Rede de Petri para modelar o ritual de férias de uma família. Durante as férias, a família, composta de pai, mãe e filho, realiza as seguintes tarefas:

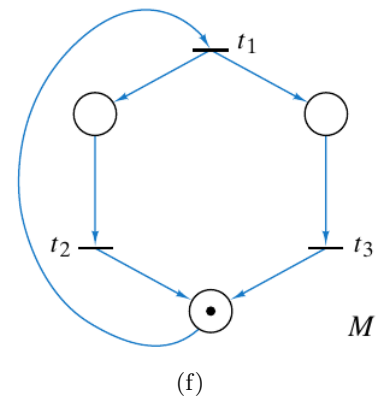
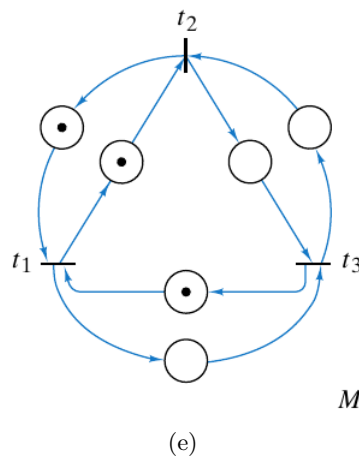
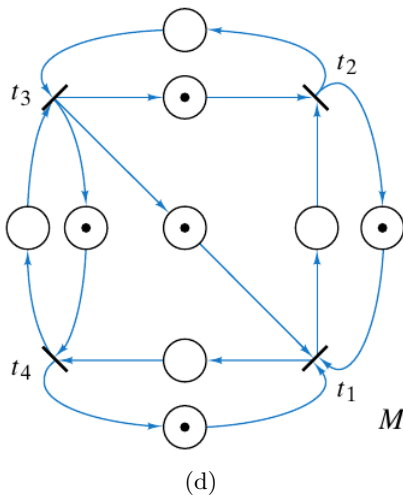
1. Levantar da cama;
2. Ocupar o banheiro (só existe um banheiro na casa e as pessoas devem ocupá-lo de uma de cada vez);
3. A mãe prepara o café da manhã;
4. Todos tomam o café da manhã juntos, necessariamente após a atividade (b);
5. A mãe lava a louça;
6. O filho abre a porta da garagem;

7. O pai liga e aquece o motor do carro e;
8. Todos saem juntos.

Dica: O funcionamento da mesma começa com marcas nos lugares banheiro-desocupado, pai-dormindo, filho-dormindo e mãe-dormindo.

IV. (3,0 pts) Para cada uma das Redes de Petri abaixo, responda as seguintes questões.

- Que transições estão habilitadas?
- A rede é viva? **Justifique** sua resposta.
- A rede é segura? **Justifique** sua resposta.
- A rede é limitada? **Justifique** sua resposta.
- Exiba a marcação resultante do disparo de t_1 .



- Métodos Formais
1ª avaliação

Métodos Formais
1ª avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- I. (0,5 pt) Considere um sistema modelado por uma Rede de Petri onde a sequência de atividades é estritamente linear. Qual é a principal característica estrutural dessa rede?
1. Cada lugar possui múltiplos arcos de saída.
 2. Cada transição possui exatamente um lugar de entrada e um de saída.
 3. Existem múltiplos caminhos alternativos entre as transições.
 4. A rede possui conflitos entre as transições.
- II. (0,5 pt) Em um modelo com atividades paralelas, quais condições devem ser atendidas para que duas transições sejam consideradas concorrentes?
1. Compartilharem o mesmo lugar de saída.
 2. Ocorrerem em uma sequência fixa e determinada.
 3. Não possuírem dependências causais entre si.
 4. Estarem conectadas por um arco inibitório.
- III. (0,5 pt) Qual estrutura em uma Rede de Petri permite a modelagem de sincronização entre dois processos paralelos?
1. Um lugar compartilhado por múltiplas transições de entrada.
 2. Uma transição com múltiplos lugares de saída.
 3. Um arco inibitório entre duas transições concorrentes.
 4. Lugares com capacidade infinita.
- IV. (0,5 pt) Qual das opções abaixo representa corretamente uma aplicação prática de caminhos alternativos em Redes de Petri?
1. Um sistema de processamento de dados onde múltiplos processadores trabalham em paralelo.
 2. Um protocolo de comunicação onde as mensagens são retransmitidas em caso de erro.
 3. Um processo industrial que compartilha recursos limitados entre duas etapas.
 4. Uma máquina de venda automática que aceita diferentes tipos de moedas.
- V. (0,5 pt) Ao modelar um sistema com repetição de atividades, como as Redes de Petri representam os ciclos?
1. Utilizando lugares que possuem capacidade infinita.
 2. Incorporando arcos inibitórios para controlar o número de repetições.
 3. Criando um ciclo fechado de transições e lugares.
 4. Adicionando múltiplos lugares para cada repetição.
- VI. (0,5 pt) Em um cenário onde vários processos compartilham um recurso limitado, qual abordagem pode ser usada para evitar conflitos?

1. Utilizar arcos inibitórios para restringir o acesso.
 2. Adicionar lugares de sincronização entre todos os processos.
 3. Configurar pesos nos arcos para priorizar determinados processos.
 4. Reduzir o número de fichas em circulação na rede.
- VII. (0,5 pt) Considere um sistema onde duas atividades devem ser executadas em paralelo antes de prosseguir para uma próxima etapa. Qual estrutura representa corretamente esse comportamento em Redes de Petri?
1. Dois lugares de saída conectados a uma única transição.
 2. Uma transição com múltiplos lugares de entrada e um único lugar de saída.
 3. Um lugar conectado a duas transições concorrentes.
 4. Uma rede com capacidade finita em todos os lugares.
- VIII. (0,5 pt) Em sistemas reais, o que caracteriza um cenário de confusão em Redes de Petri?
1. Quando dois processos competem pelo mesmo recurso compartilhado.
 2. Quando dois eventos são simultaneamente concorrentes e em conflito.
 3. Quando uma transição não está habilitada devido à ausência de fichas.
 4. Quando há mais de uma sequência válida de disparos na rede.
- IX. (0,5 pt) Qual é uma aplicação prática de Redes de Petri para modelar um sistema com sincronização e compartilhamento de recursos?
1. Um sistema de fila de banco, onde atendentes processam clientes sequencialmente.
 2. Um processo de manufatura com etapas paralelas e independentes.
 3. Um protocolo de comunicação que retransmite mensagens perdidas.
 4. Um sistema de leitores e escritores compartilhando acesso a um banco de dados.
- X. (0,5 pt) Em um sistema com variantes de caminhos, qual técnica pode ser utilizada para representar escolhas condicionais em Redes de Petri?
1. Adicionar transições múltiplas habilitadas por fichas no mesmo lugar.
 2. Utilizar arcos inibitórios para impedir a ocorrência simultânea de caminhos.
 3. Criar lugares exclusivos para cada variante de caminho.
 4. Usar marcas adicionais para distinguir os estados.
- XI. (6,0 pt) Um sistema de compartilhamento de bicicletas possui as seguintes regras:
1. Um usuário pode pegar uma bicicleta em uma estação, desde que haja bicicletas disponíveis.
 2. Após usar a bicicleta, o usuário deve devolvê-la a qualquer estação que tenha capacidade disponível.
 3. Se não houver bicicletas disponíveis, o usuário espera até que outra seja devolvida.
 4. Se todas as estações estiverem lotadas, o usuário deve esperar para devolver a bicicleta.

Pede-se: modele o funcionamento do sistema de compartilhamento de bicicletas utilizando uma Rede de Petri.